WARM-UP · W-A4-01 · ANOMALIEN 2 MIN

Redundanz finden

Ausschnitt einer Kursliste der Volkshochschule: `(Kurs: Yoga, Leitung: Frau Brede, Telefon: 0000-111)`, `(Kurs: Pilates, Leitung: Frau Brede, Telefon: 0000-111)`, `(Kurs: Töpfern, Leitung: Herr Kamp, Telefon: 0000-222)`. Gib die Information an, die mehrfach gespeichert ist.

Kompetenz K07

WARM-UP · W-A4-02 · ANOMALIEN 2 MIN

Anomalie benennen

Gib jeweils die Anomalie an: (1) In der Kursliste kann ein neuer Kursleiter erst eingetragen werden, wenn er einen Kurs hat. (2) Frau Brede bekommt eine neue Nummer; in einer Zeile bleibt die alte stehen. (3) Der einzige Töpferkurs wird gestrichen – mit ihm verschwindet Herrn Kamps Telefonnummer.

Kompetenz K08

WARM-UP · W-A4-03 · ANOMALIEN 3 MIN

Am Datensatz erläutern

Erläutere in zwei Sätzen eine Änderungsanomalie an der Rohliste des TuS: Jens Meyers Telefonnummer steht in jeder Fußball- und Tennis-Zeile. Nenne Art, Datensatz und Folge.

```
SELECT rowid AS Zeile, Mitglied, Trainer, TrainerTelefon
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Trainer = 'Jens Meyer'
```

Kompetenz K08, K10 · Falle P10

WARM-UP · W-A4-04 · ANOMALIEN 3 MIN

Ein Feld, zwei Werte

Erläutere, welches Problem diese Abfrage bei der Zelle „Fußball, Tennis" (Lina Weerts) hat – und wie man im bereinigten Archiv richtig nach Tennis-Mitgliedern fragt.

```
SELECT Mitglied
FROM MitgliederlisteRoh
WHERE Abteilungen = 'Tennis'
```

Kompetenz K14 · Falle P6

WARM-UP · W-A4-05 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Schlüsselkriterien

Nenne die drei Kriterien für einen Primärschlüssel und erläutere eines am Beispiel (`MitgliedNr, Nachname`) in der Tabelle Mitglied.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A4-06 · SCHLÜSSEL 2 MIN

Ausschnitt-Falle

In einem Ausschnitt von zehn Mitgliedern sind alle Nachnamen verschieden. Begründe, warum daraus nicht folgt, dass Nachname Primärschlüssel sein kann.

Kompetenz K02 · Falle P8

WARM-UP · W-A4-07 · RELATIONALES MODELL 3 MIN

Verlustfrei?

Juri zerlegt so: `Mitglied(MitgliedNr, Vorname, Nachname, Geburtsjahr, Eintritt)` und `Beitragsgruppe(Gruppe, Monatsbeitrag)` (Primärschlüssel jeweils das erste Attribut). Untersuche, ob die Zerlegung verlustfrei ist, und verändere sie so, dass sie verlustfrei ist.

Kompetenz K11, K03

WARM-UP · W-A4-08 · ANOMALIEN 3 MIN

Zusammengelegt

Untersuche, ob in der Tabelle `Halle(HalleNr, Name, Adresse)` (Primärschlüssel HalleNr) Anomalien möglich sind. Begründe.

Kompetenz K09 · Falle P10